

Relatório 24 - Computer Vision Applied To The Inspection And Quality Control Of Fruits And Vegetables

Edryck Freitas Nascimento

1. Introdução

O objetivo desta aula foi ler um artigo sobre o uso de visão computacional para inspecionar e classificar a qualidade de frutas e vegetais a partir de imagens. O artigo tem como objetivo mapear as técnicas usadas pra estimar atributos como cor, tamanho, forma e textura, desta forma, substituindo a inspeção humana que é mais lenta.

2. Desenvolvimento

Juntando o que os capítulos 2 e 3 fala, dá pra organizar o processo de sistema de visão computacional pra inspeção de alimentos em um fluxograma, o fluxograma abaixo resume desde a captação da luz até a decisão final da classificação, basicamente, toda a lógica do artigo.

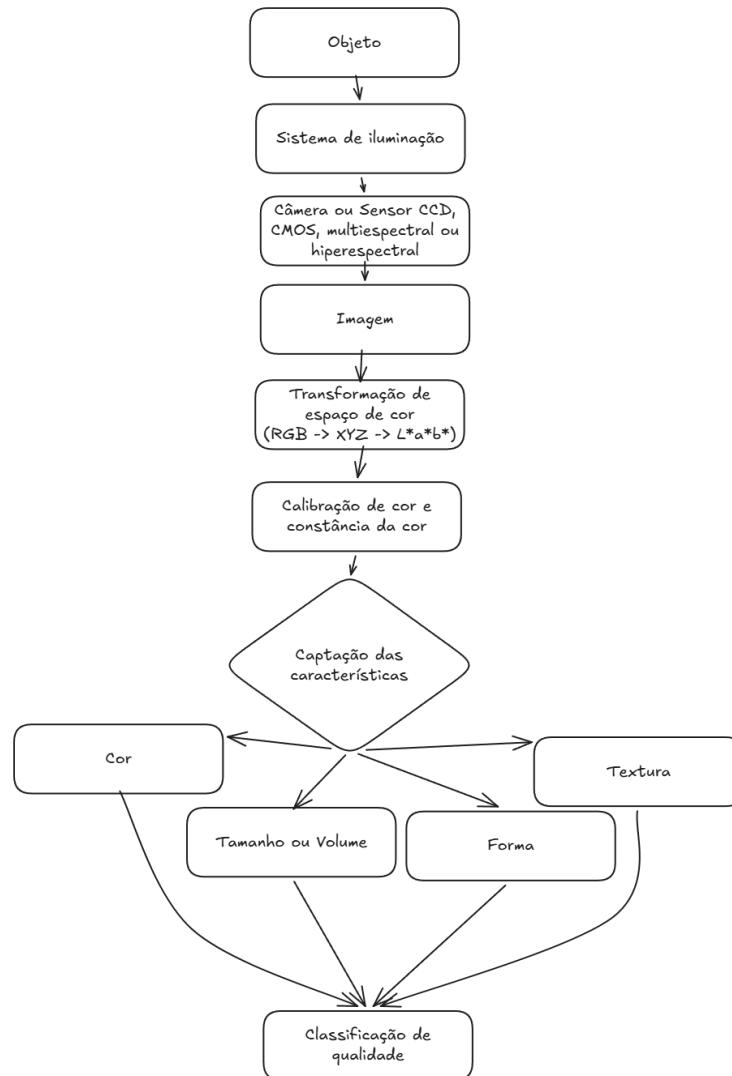


Figura 1. Fluxograma do processo de um sistema de visão computacional descrito ao longo do artigo.
(autoria própria)

Compondo um sistema de visão computacional, a estrutura básica dele é a dispositivo de iluminação com a câmera e mais o computador ou monitor. A câmera, basicamente, só escolher os modelos, mas a iluminação tem uma “medida” que precisa ser projetada para cada aplicação, é o ponto que o artigo mais fala.

O ponto fraco que decide a qualidade das classificações é a iluminação, de acordo com o artigo, pois, uma iluminação malfeita causa mais erros na classificação e precisa de mais pré-processamento depois, ou seja, é a etapa que mais atrapalha o resultado final. A geometria importa também, usar um ângulo de 45° para objetos planos e um difusor hemisférico para objetos esféricos vai evitar brilho desigual no topo), também, algumas técnicas pra evitar reflexos, como filtros polarizadores e retroiluminação para objetos translúcidos. A fonte da luz, as fluorescente são boas pra cor mas fraca em IV, incandescentes são boas em IV mas gera calor, LED tem baixo consumo mas é direcional e limitado.

Na aquisição de imagens, câmeras CCD (foto célula + capacitor) são as mais usadas, as mais novas usam CMOS, são mais baratas e tem um menor consumo. As câmeras multiespectrais combinam bandas visíveis com NIR, câmeras hiperespectrais gera várias imagens monocromáticas, uma por comprimento de onda e permite ver a qualidade interna, mas elas são bem caras e computacionalmente são mais pesadas.

O formato de armazenamento também importa, JPEG perde informação, sendo útil quando espaço é limitação), TIFF ou BMP preserva a qualidade, sendo melhor para processamento, mas em aplicações online, a imagem nem é armazenada, ela é processada e descartada.

No processamento de imagens, o espaço de cor RGB é o mais comum, mas depende do dispositivo e a distância entre as cores não bate com a diferença percebida por pessoas, então se converte para espaços uniformes com CIE $L^*a^*b^*$. A calibração de cor também acaba sendo necessária porque câmeras diferentes geram valores RGB diferentes para a mesma cena e é necessário corrigir a cor percebida mesmo com a mudança de iluminação.

Basicamente, a cor é o atributo mais estudado, ele está diretamente ligado com a aceitação do consumidor e a tratamentos pós-colheita. O Tamanho ou volume é fácil para frutas esféricas, mas difícil em formas irregulares, uma solução comum é várias fotos em ângulos diferentes com reconstrução por partições. A forma é usada tanto para valor comercial quanto como índice de maturidade e formas irregulares são aproximadas por curvas. A Textura complementa a análise de cor, principalmente detectar defeitos externos.

A técnicas mais usadas para análise são PCA (Análise de Componentes Principais) para detecção de manchas ou defeitos, PLS / Regressão por mínimos quadrados usadas para firmeza, açúcar e amido, Redes Neurais Artificiais (RNA) para firmeza e dano por frio, LDA / Análise discriminante para classificação de defeitos internos e k-NN / Nearest neighbours para dano por frio. É visível que nenhuma técnica é universal, a escolha depende muito do tipo de defeito e da faixa espectral disponível.

3. Conclusão

O artigo mostrou que um sistema de visão computacional para inspeção de alimentos não se resume ao algoritmo de classificação, mas sim de uma cadeia inteira. A iluminação e a padronização do espaço de cor aparecem como um dos principais pontos sensíveis, porque os erros nessas etapas se propagam para todo o pipeline. Sistemas hiperespectrais e de fluorescência aumenta a fronteira do que é possível analisar, que permite achar defeitos internos ou invisíveis ao olho humano, mas com um custo computacional mais alto e seria bem interessante trabalhar com eles

aplicando na área da saúde. A principal lição aqui também é que visão computacional aplicada a alimentos é tão dependente de engenharia de captura quanto de engenharia de algoritmo.

4. Referências

SALDAÑA, Erick et al. Computer vision applied to the inspection and quality control of fruits and vegetables. Brazilian journal of food technology, v. 16, n. 4, p. 254-272, 2013.